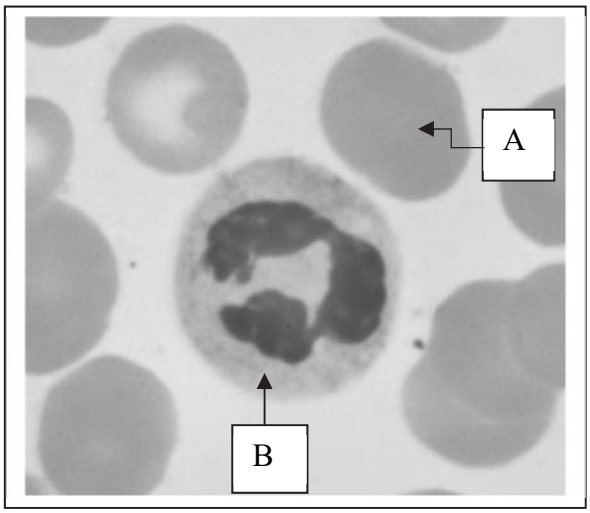
VI. Vizsgálatok emberi vérrel 8 pont

Egy kísérleti személy vérével három vizsgálatot végzünk. Először a véréből készített vérkenetet vizsgáljuk fény-mikroszkóppal. A mellékelt fénykép mutatja a látottakat.



1. Az alábbiak közül mi igaz a látott sejtekre?

A) A „B”-vel jelölt sejtek a májban keletkeznek.
B) Az „A”-val jelölt sejtek száma a tartósan magas hegyvidéken élő emberekben alacsonyabb, mint általában.
C) Az „A”-val jelölt sejtek száma nőkben általában magasabb, mint férfiakban.
D) Az „A”-val jelölt sejttípusnak fontos szerepe van a szén-dioxid szállításában.
E) A „B”-vel jelölt sejteknek a véralvadás megindításában van szerepe.

Tovább folytatjuk a vizsgálódást. Óraüvegre néhány csepp vért teszünk. Pár perc elteltével a csepp megkocsonyásodik. Mi történt a folyamat során? Egészítse ki az alábbi szöveget! *(A megadott szavak közül nem kell mindegyiket felhasználni!)*

vörösvértestek	*vérlemezkék*	*fehérvérsejtek*	*fibrin*
fibrinogén	*Ca^{2+}-ionok*	*K^{+}-ionok*	

A vér alakos elemei közül ebben az átalakulásban a …….(2.)- nak/nek van fontos szerepe. A folyamat során a termelődött protrombinból aktív trombin lett. Ez az aktiválás csak ……..(3.) jelenlétében mehetett végbe. A trombin katalizálta a ……(4.) molekula átalakulását ……..……..…(5.) molekulává. A folyamat végén oldhatatlan szálak lesznek belőle, melyek hálót képeznek. Ez és a rajta megtapadó sejtes alkotók/alakos elemek okozták a csepp megkocsonyásodását.

Végül egy-egy üveglapra **A**, illetve **B** vércsoportú személytől származó vérplazmát cseppentünk, s hozzáteszünk a kísérleti személy véréből 1-1 cseppet. Mindkét esetben apró vérrögök kicsapódását tapasztaljuk.

6. Milyen vércsoportú a kísérleti személy? Válaszát indokolja! (Indoklásában szerepeljenek az *antitest* és az *antigén* fogalmak!) (2 pont)

……..……

……..……

7. Milyen vércsoportúak lehetnek a kísérleti személy szülei?

A) Az egyik szülő mindenképpen „A”, a másik pedig „B” vércsoportú.
B) Az egyik szülő mindenképpen „AB”, a másik pedig „0” vércsoportú.
C) Az egyik szülőnek hordoznia kellett az „A”, a másiknak a „B” antigént.
D) Sem az anya, sem az apa nem hordozhatta a „0” allélt.
E) Mind az anya, mind az apa szükségképpen „AB” vércsoportú volt.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen

VII. D-vitamin 11 pont

A vitamin kifejezést eredetileg olyan szerves anyagokra használták, melyekre a szervezetnek csak kis mennyiségben van szüksége, de csak táplálék formájában tud hozzájutni. Jelenlegi ismereteink szerint a D-vitamin nem teljesen tesz eleget ennek a kritériumnak, de „tiszteletbeli tagként” azért a vitaminok közé soroljuk.

A 7-dehidrokoleszterin ugyanis a napsugár ultraibolya komponensének hatására a bőrben is átalakul D3-vitaminná (kolekalciferollá), amely azonban még nem a biológiailag aktív anyag. A D3-vitamin megtalálható számos táplálékban is (tengeri halak, máj, tojássárgája), amelyek szintén alkalmasak arra, hogy a D3-vitamin-szükségletünket pótolják.
A D3-vitaminból a májban 25-hidroxi-kolekalciferol képződik, amely a vesébe kerülve (a kanyarulatos csatornák sejtjeiben) egy enzim (1-alfa-hidroxiláz) hatására 1,25-dihidroxi-kolekalciferollá alakul: ez már a D-vitamin biológiailag aktív formája. Ehhez az enzimatikus átalakításhoz szükséges a parathormon, ami nélkül a reakció nem megy végbe.
Az aktív D-vitamin (1,25-dihidroxi-kolekalciferol) a bélhámsejteken belül egy receptor-fehérjéhez kötődve azoknak a géneknek az átírását szabályozza, melyek fehérjetermékei az aktív kalciumfelszívásban játszanak szerepet. E hatás eredményeként a bélből történő kalciumfelszívás fokozódik.

1. Adja meg a parathormont termelő belső elválasztású mirigy nevét! …….

2. Mi váltja ki a parathormon fokozódó termelését?

A) A hipofízis pajzsmirigyserkentő hormonja.
B) A felvett táplálék magas kalciumszintje.
C) A vér alacsony kalciumszintje.
D) A vér magas kalciumszintje.
E) Az aktív D-vitamin jelenléte.